



Rapport de traitement des données

Titre du projet	<i>Collectez des données en respectant les normes RGPD</i>
------------------------	--

Version	Auteur	Description	Date
VF	DKU	<i>Documentation des traitements des données</i>	01.03.2026

Introduction
À la suite d'une plainte client et à une sanction de limitation temporaire des traitements par la CNIL, l'entreprise « Dev'Immédiat » doit démontrer la mise en conformité RGPD et limiter immédiatement les traitements de données personnelles de son CRM. Ce document vise à donner des préconisations de collecte et de préparation d'un jeu de données compatible avec les grands principes du RGPD et qui respecte les consignes de confidentialité concernant les données tarifaires.



Périmètre des données extraites du CRM

Les données personnelles suivantes ont été exclues de l'extraction de la base de données du CRM en raison de leur sensibilité ou de leur caractère ré-identifiantes.

Nom Champ	Motif d'exclusion
metier, employeur	Quasi-identifiant (entreprises ou métier rares)
num_ss	Identifiant unique sensible (risque majeur)
Groupe_sanguin	Donnée de santé non nécessaire
id_site_web, id_client	Identifiants : pseudonymisation insuffisante dans le contexte de sanction
Nom, email, adresse	Données directement identifiantes
date_naissance	Quasi-identifiant
lat, lon	Localisation précise

Avant anonymisation a posteriori dans Power Query, la requête SQL d'extraction a pour objectif la sélection des seules variables utiles au pilotage pour l'année 2022 (date_demande) avec les dossiers à l'état complet :

```
SELECT
    enfant_conduite_accompagne,
    nombre_enfants,
    revenus,
    valeur_residence_prin,
    formation,
    usage_vehicule,
    type_vehicule,
    est_rouge,
    points_perdus,
    age_vehicule,
    type_conduite,
    date_demande,
    etat_dossier,
    formule,
    tarif_devis,
    sexe
FROM base_client b
WHERE b.date_demande LIKE '2022%'
AND b.etat_dossier = 'complet';
```



Variables utilisées

Le tableau suivant récapitule la finalité d'analyse et de minimisation des données conformément au RGPD .

Variable conservée	Rôle dans l'analyse	Justification RGPD
enfant_conduite_accompagne	Analyse des profils de conduite / segmentation	Variable métier utile à la compréhension des comportements. Conservée sous forme binaire (Oui/Non), limitant la précision familiale.
nombre_enfants	Segmentation foyer / analyse statistique	Information pertinente pour l'analyse agrégée réduisant le risque de singularité.
revenus	Segmentation économique / structure portefeuille	Variable nécessaire au pilotage commercial. Conservée après discrétisation en tranches, supprimant le montant exact.
valeur_residence_prin	Analyse patrimoniale agrégée / profil client	Pertinence analytique maintenue via tranches larges, évitant l'exposition de valeurs patrimoniales exactes.
formation	Analyse socio-démographique agrégée	Variable explicative utile aux analyses marketing/statistiques. Catégories larges limitant la ré-identification indirecte.
usage_vehicule	Analyse produit / segmentation risque	Variable métier structurante, sans pouvoir identifiant direct.
type_vehicule	Analyse gamme	Variable métier essentielle au pilotage et à la segmentation.
est_rouge	Analyse descriptive / illustration binaire	Variable binaire à faible risque identifiant isolé.
points_perdus	Analyse comportement / risque conduite	Conservée après binning , réduisant la précision individuelle.



Variables utilisées		
age_vehicule	Analyse risque / valorisation / tarification	Variable métier clé. Conservée sous forme discrétisée pour limiter la singularité.
type_conduite	Segmentation comportementale	Variable métier utile à l'analyse produit et risque.
date_demande	Analyse temporelle / saisonnalité	Conservée après agrégation au mois (YYYY-MM), réduisant la granularité temporelle.
etat_dossier	Suivi qualité / performance processus	Variable strictement métier, non personnelle.
formule	Analyse offre / mix produit	Variable métier centrale au pilotage commercial.
tarif_devis	Analyse structure de prix	Conservée uniquement via tranches tarifaires, empêchant la diffusion du tarif exact.
sexe	Analyse démographique agrégée / segmentation globale	Variable personnelle conservée car pertinente pour analyses statistiques agrégées.



Principe d'anonymisation appliqué

L'anonymisation mise en œuvre repose sur une combinaison de techniques complémentaires destinées à empêcher toute identification directe ou indirecte des personnes concernées.

Cette approche vise à réduire significativement le risque de ré-identification, notamment celui pouvant résulter de la granularité résiduelle de certaines variables ou de la présence éventuelle de valeurs rares ou atypiques.

Le jeu de données anonymisé :

- ne permet pas la ré-identification des individus ;
- ne contient plus de données personnelles directement identifiantes ;
- préserve la valeur analytique nécessaire aux usages métier ;
- protège les informations sensibles, en particulier les données tarifaires détaillées.

Les techniques utilisées sont :

- La généralisation des données (binning) en transformant en classes certaines variables initialement trop précises.
- L'agrégation des données en regroupant à un niveau supérieur lorsque la granularité individuelle n'était pas nécessaire.
- La binarisation des données en transformant une variable en deux modalités uniquement (oui/non).
- La suppression des variables identifiantes en excluant toutes les variables permettant une identification directe ou indirecte comme indiqué précédemment.



Règles de transformation

Champ livré	Champ source	Transformation	Justification RGPD
mois_demande	date_demande	Agrégation au mois (YYYY-MM)	Réduit la granularité temporelle pour limiter la réidentification.
etat_dossier	etat_dossier	Filtré à 'complet'	Minimisation : seuls dossiers exploitables.
formule	formule	Conservée	Variable métier nécessaire au pilotage.
tarif_tranche	tarif_devis	Binning : Regroupement en classe (<300, 300-499, 500-799, 800+)	Supprime le montant détaillé et limite la diffusion de la politique tarifaire.
formation	formation	Conservée et francisée (BAC, +3, +5,+8)	Segmentation marketing non directement identifiante.
usage_vehicule	usage_vehicule	Conservée et francisée (Commercial/Privé)	Variable nécessaire au pilotage.
type_vehicule	type_vehicule	Conservée et francisée	Variable nécessaire au pilotage.
type_conduite	type_conduite	Conservée et francisée	Variable nécessaire au pilotage.
est_rouge	est_rouge	Conservée et francisée (Oui/Non)	Faible risque isolé, utile pour analyses produit.
age_vehicule_tranche	age_vehicule	Regroupement en classe : 0-2, 3-5, 6-10, 11+	Réduit le risque de singularité.
points_perdus_tranche	points_perdus	Regroupement en classe : 0, 1-2, 3-6, 7+	Réduit la précision.
revenus_tranche	revenus	Regroupement en classe : 0, 0-20k, 20-40k, 40-60k, 60-80k, 80k+	Supprime le montant exact (donnée sensible).
valeur_residence_tranche	valeur_residence_prin	Regroupement : 0, <150k, 150-300k, 300-600k, 600k+	Supprime le montant exact (donnée patrimoniale).
presence_enfants	nombre_enfants	Binaire Oui/Non	Réduit la précision familiale.
presence_CA	enfant_conduite_accompagnee	Binaire Oui/Non	Réduit la précision familiale.
sexe	sexe	Conservée	Variable nécessaire au pilotage.



Étapes Power Query (exécution reproductible)

1. Importer l'extraction brute (CSV) dans Excel via Données > Obtenir des données > Texte/CSV.

Extract_CRM

nombre_enfants	revenus	valeur_residence_prin	formation	usage_vel
1	125301		0 Bachelors	Comm
1	50815		0 z_High School	Private
2	21204		0 z_High School	Private
0	0	106859	<High School	Private
0	null	207519	Bachelors	Comm
1	79606	225962	Bachelors	Private
2	130540	344195	Bachelors	Comm
0	51278	230340	Bachelors	Private
0	115044	311980	PhD	Private
0	null	252896	Bachelors	Comm
2	24060	0	Bachelors	Private
4	20822	76022	z_High School	Private
0	74426	0	PhD	Private
0	0	0	z_High School	Comm
1	38042	202967	z_High School	Private
0	45787	173196	Masters	Private
0	108152	329756	Masters	Private
0	53244	0	Bachelors	Comm
0	76954	249290	Bachelors	Private
0	43290	158771	Bachelors	Private
1	67278	220556	Masters	Private
3	29431	143149	<High School	Private
0	null	147191	z_High School	Comm

Charger Transformer les données Annuler

2. Définir les types : convertir les champs numériques (tarif_devis, revenus, valeur_residence_prin, points_perdus, age_vehicule) en nombres.

AB_C age_vehicule AB_C type_conduite date_demande AB_C age_vehicule AB_C type_conduite

● Valide 94 % ● Valide 100 % ● Valide 100 %
● Erreur 0 % ● Erreur 0 % ● Erreur 0 %
● Vide 6 % ● Vide 0 % ● Vide 0 %

27 distinct(s), 3 unique(s) 2 distinct(s), 0 unique(s) 1000 distinct(s), 1000 unique(s)

7.0 Highly Urban/ Urban 25/02/2022 16:13:38
1.0 Highly Urban/ Urban 24/05/2022 21:07:34

Remplacer les valeurs

Remplacez une valeur dans les colonnes sélectionnées par une autre.

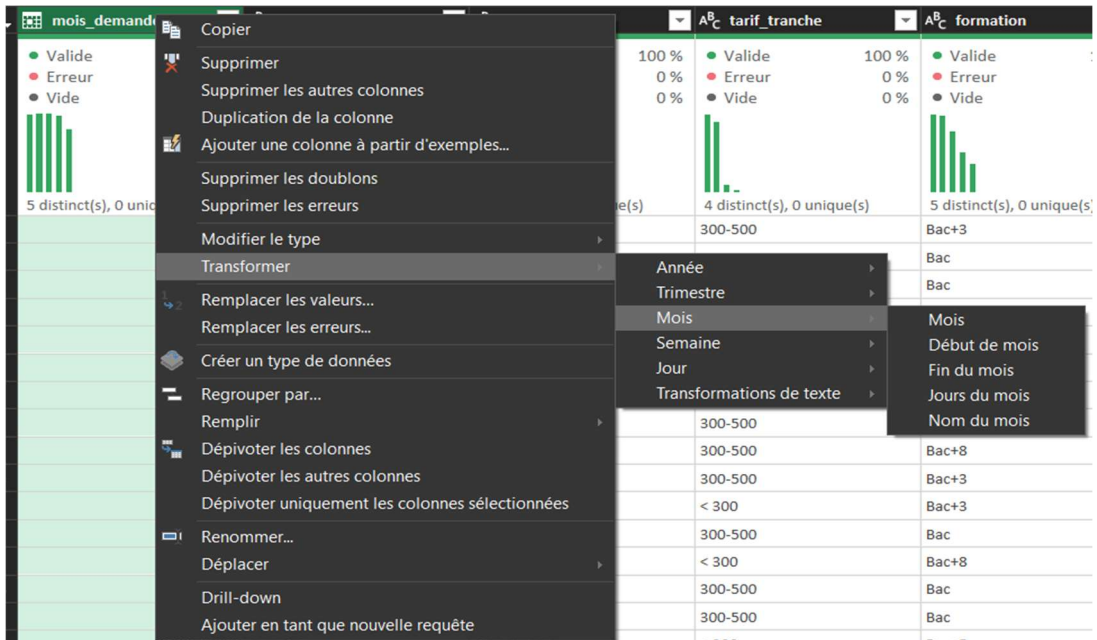
Valeur à rechercher
.

Remplacer par
.

Options avancées

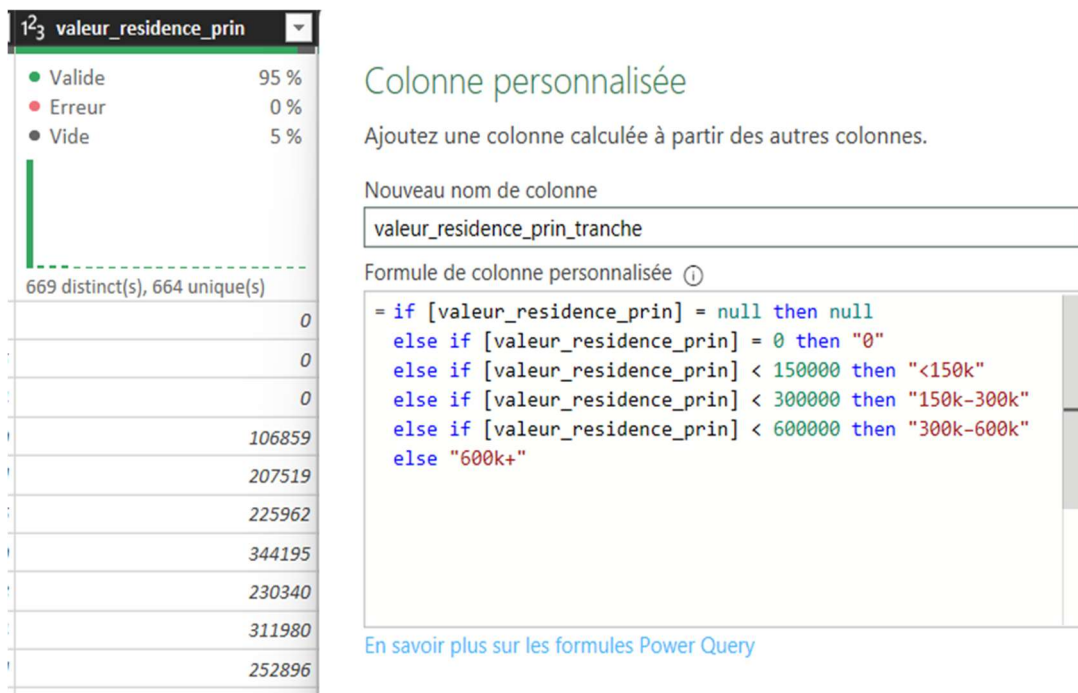
1.2 Nombre décimal
\$ Devise
123 Nombre entier
% Pourcentage
Date/Heure
Date
Heure
Date/Heure/Fuseau horaire
Durée
Texte
Vrai/Faux
Binaire
Utilisation des paramètres régionaux...

3. Créer mois_demande en agrégrant la variable au niveau du mois.



The screenshot shows the Power Query Editor interface. On the left, the 'mois_demande' column is selected, and a context menu is open with the 'Transformer' option highlighted. The 'Transformer' submenu is also open, showing options like 'Année', 'Trimestre', 'Mois', 'Semaine', and 'Jour'. The 'Mois' option is selected. On the right, the 'tarif_tranche' and 'formation' columns are visible, showing their respective data distributions and unique values.

4. Créer les colonnes de généralisation : tranches revenus, valeur résidence, points perdus, âge véhicule, tarif (tranche).



The screenshot shows the Power Query Editor interface. On the left, the 'valeur_residence_prin' column is selected, and a context menu is open with the 'Transformer' option highlighted. The 'Transformer' submenu is also open, showing options like 'Année', 'Trimestre', 'Mois', 'Semaine', and 'Jour'. The 'Mois' option is selected. On the right, the 'tarif_tranche' and 'formation' columns are visible, showing their respective data distributions and unique values.

Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne
valeur_residence_prin_tranche

Formule de colonne personnalisée ⓘ

```
= if [valeur_residence_prin] = null then null
else if [valeur_residence_prin] = 0 then "0"
else if [valeur_residence_prin] < 150000 then "<150k"
else if [valeur_residence_prin] < 300000 then "150k-300k"
else if [valeur_residence_prin] < 600000 then "300k-600k"
else "600k+"
```

[En savoir plus sur les formules Power Query](#)



5. Convertir les variables familiales en binaire (presence_enfants, presence_CA).

123 enfant_conduite_accompagne
123 nombre_enfants
123 revenus
123 valeur_residence_prin
AB_C formation
AB_C usa

Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne

	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur ①		Sortie ②
Si	nombre_enfants	égal à	ABC 123 0	Alors	ABC 123 Non

Ajouter une clause

Autre ③
ABC 123 Oui

OK
Annuler

6. Réordonner les colonnes et vérifier l'absence d'identifiants. Exporter le résultat en CSV.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	mois_demande	etat_dossier	formule	tarif_tranche	formation	usage_vehicule	type_vehicule	type_conduite	est_rouge	age_vehicule_tranche	point_perdu_tranche	revenus_tranche	valeur_resi_dence_prin_tranche	presence_enfants	presence_CA	sexe
2	01/02/2022	complet	dev_integral	300-500	Bac+3	Commercial	Voiture de sport	Urbain dense / Zone Non	6-10	0		80k+	0	Oui	Non	F
3	01/05/2022	complet	dev_express	< 300	Bac	Privé	Monospace	Urbain dense / Zone Non	0-2	1-2		40k-60k	0	Oui	Oui	F
4	01/01/2022	complet	dev_express	< 300	Bac	Privé	Pick-up	Très rural / Zone rur Non	3-5	0		20k-40k	0	Oui	Non	F
5	01/04/2022	complet	dev_integral	300-500	Niveau inférieur	Privé	SUV / 4x4 urbain	Urbain dense / Zone Non	3-5	3-6		0	<150k	Non	Non	F
6	01/03/2022	complet	dev_vip	500-800	Bac+3	Commercial	Fourgon	Urbain dense / Zone Non	11+	1-2		150k-300k	Non	Non	M	
7	01/03/2022	complet	dev_premium	300-500	Bac+3	Privé	SUV / 4x4 urbain	Très rural / Zone rur Non	11+	1-2		60k-80k	150k-300k	Oui	Non	F
8	01/03/2022	complet	dev_express	< 300	Bac+3	Commercial	Monospace	Très rural / Zone rur Non	6-10	0		80k+	300k-600k	Oui	Oui	F
9	01/03/2022	complet	dev_premium	300-500	Bac+3	Privé	SUV / 4x4 urbain	Urbain dense / Zone Non	6-10	1-2		40k-60k	150k-300k	Non	Non	M
10	01/01/2022	complet	dev_premium	300-500	Bac+8	Privé	Monospace	Urbain dense / Zone Non	11+	0		80k+	300k-600k	Non	Non	M
11	01/03/2022	complet	dev_integral	300-500	Bac+3	Commercial	Fourgon	Urbain dense / Zone Oui	6-10	1-2		150k-300k	Non	Non	F	
12	01/05/2022	complet	dev_express	< 300	Bac+3	Privé	Monospace	Urbain dense / Zone Non	6-10	0		20k-40k	0	Oui	Oui	F
13	01/01/2022	complet	dev_premium	300-500	Bac	Privé	SUV / 4x4 urbain	Urbain dense / Zone Non	0-2	0		20k-40k	<150k	Oui	Non	M
14	01/05/2022	complet	dev_express	< 300	Bac+8	Privé	SUV / 4x4 urbain	Urbain dense / Zone Non	11+	0		60k-80k	0	Non	Non	F
15	01/05/2022	complet	dev_integral	300-500	Bac	Commercial	Van / Fourgonnette / FT	Très rural / Zone rur Non	6-10	3-6		0	0	Non	Non	M
16	01/04/2022	complet	dev_integral	300-500	Bac	Privé	Monospace	Urbain dense / Zone Non	0-2	0		20k-40k	150k-300k	Oui	Non	M
17	01/05/2022	complet	dev_express	< 300	Bac+5	Privé	Monospace	Urbain dense / Zone Non	11+	0		40k-60k	150k-300k	Non	Non	M



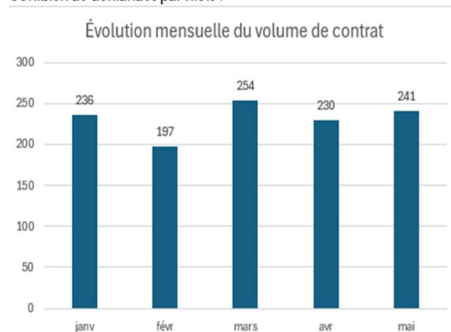
Indicateurs de contrôle sur le jeu anonymisé (exemples)

Les graphiques ci-dessous illustrent que le jeu livré permet des analyses de pilotage (volumes par mois, par formule, distribution des tranches de tarif) sans exposer d'identifiants ou de tarifs détaillés. Ils sont issus du tableau de bord joint en annexe de ce document.

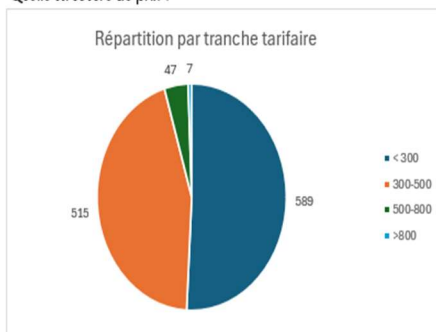
Nombre de contrat

1158

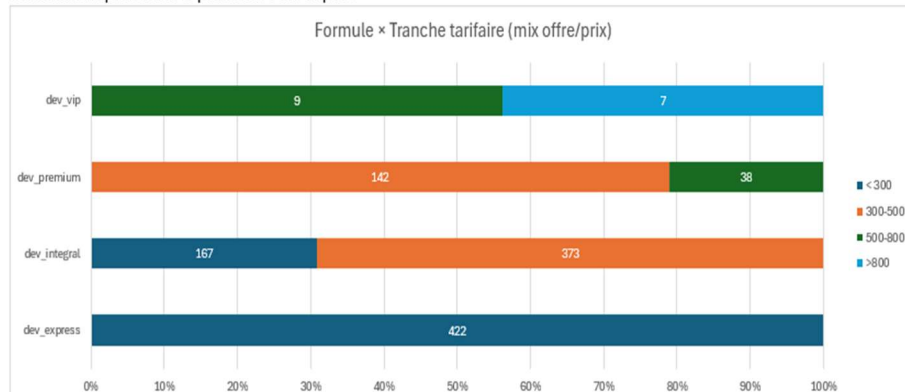
Combien de demandes par mois ?



Quelle structure de prix ?



Comment chaque formule se positionne-t-elle en prix ?



Mois	Ancienneté véhi...
01/01/2022	6-10
01/02/2022	3-5
01/03/2022	11+
01/04/2022	0-2
01/05/2022	(vide)

Revenus ...	Véhicule
(vide)	Fourgon
0	Monospace
0-20k	Pick-up
20k-40k	SUV / 4x4 urbain
40k-60k	Van / Fourgonnette / ...
60k-80k	Voiture de sport
80k+	

Tarif	Formule
< 300	dev_express
> 800	dev_integral
300-500	dev_premium
500-800	dev_vip



Conclusion

- ✓ Une extraction CRM anonymisée, conforme aux exigences RGPD et préservant la confidentialité des données tarifaires, a été réalisée. Elle peut être transmise à l'équipe « Performance Commerciale » pour la poursuite des analyses.
 - ◆ *Tous les identifiants directs ont été supprimés : nom, email, adresse, identifiants techniques, coordonnées, localisation précise.*
 - ◆ *Les variables susceptibles de devenir identifiantes par combinaison ont été généralisées : revenus, âge véhicule, points perdus, valeur patrimoniale, dates agrégées au mois.*
 - ◆ *L'objectif n'était pas d'anonymiser par simple masquage, mais de réduire la précision des données jusqu'à empêcher toute identification raisonnablement probable.*
- ✓ Les traitements appliqués via SQL et Power Query ont été intégralement documentés afin de garantir la transparence des opérations et la reproductibilité des transformations.
- ✓ Les recommandations formulées (whitelist des variables, gestion des habilitations, politique de conservation, mécanismes de traçabilité) ont vocation à être intégrées dans les processus organisationnels, en soutien à la demande de levée de la limitation temporaire des traitements.